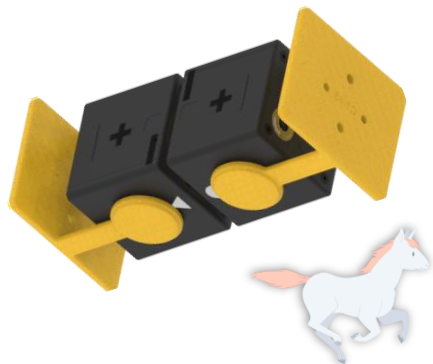




기어가는 웜봇



- GCube 2개로 기어가는 로봇을 만든다
- 기어가는 동작을 Scratch를 이용해 만들어 본다.



학습목표

- ◆ 스크래치 블록코딩을 활용하여 Wormbot의 움직임을 제어할 수 있다.
- ◆ 관절형 로봇을 이해하고 각 관절을 제어하여 로봇의 움직임을 만들 수 있다.



준비하기 이번 프로젝트의 준비물을 확인합니다.



준비물



▪ G-Cube 2개



▪ (C2-13) 1개



▪ (C2-13) 1개

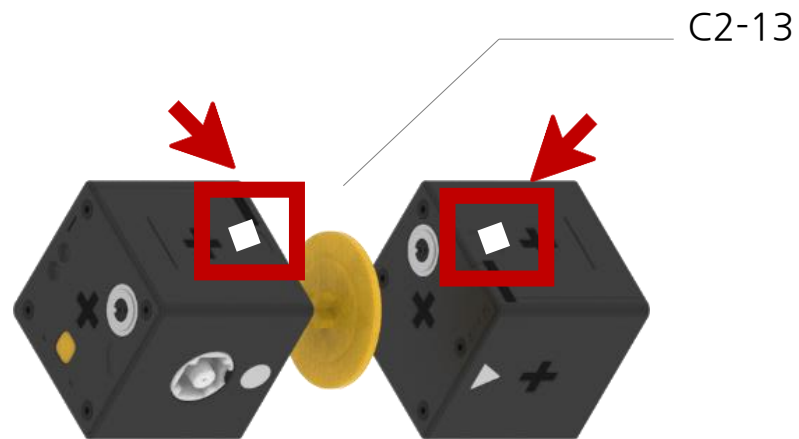


▪ PINGPONG 스크래치





활동하기 뽀빠 로봇을 만듭니다.



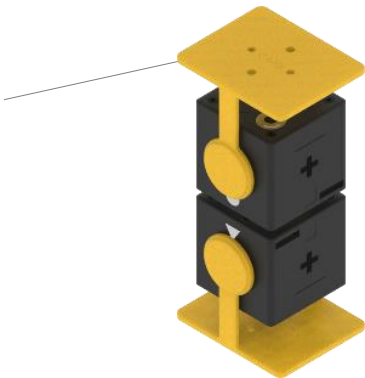
- ① 왼쪽 Gcube와 오른쪽 Gcube가 네모 모양이 새겨진 부분이 서로 마주보도록 배치 한 후, 두 Gcube 사이에 C2-13을 결합합니다.
(이렇게 되면 위쪽에는 네모 모양이 마주보게 됩니다.)



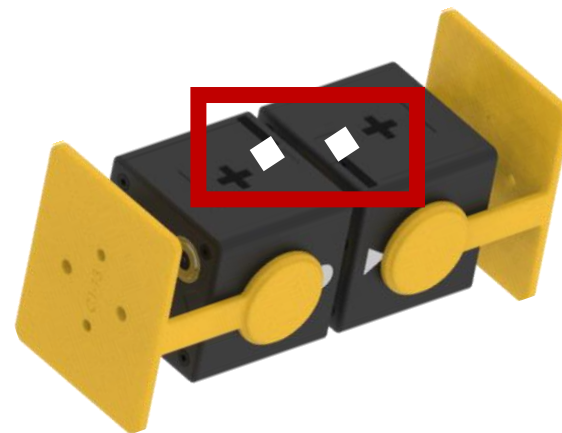


활동하기 웜봇 로봇을 만듭니다.

C1-13



② 위 아래 양 쪽에 발 링크(C1-13)를 결합합니다.



③ 그림과 같이 수평으로 놓습니다.
(위쪽에 네모 모양이 있으면 됩니다.)





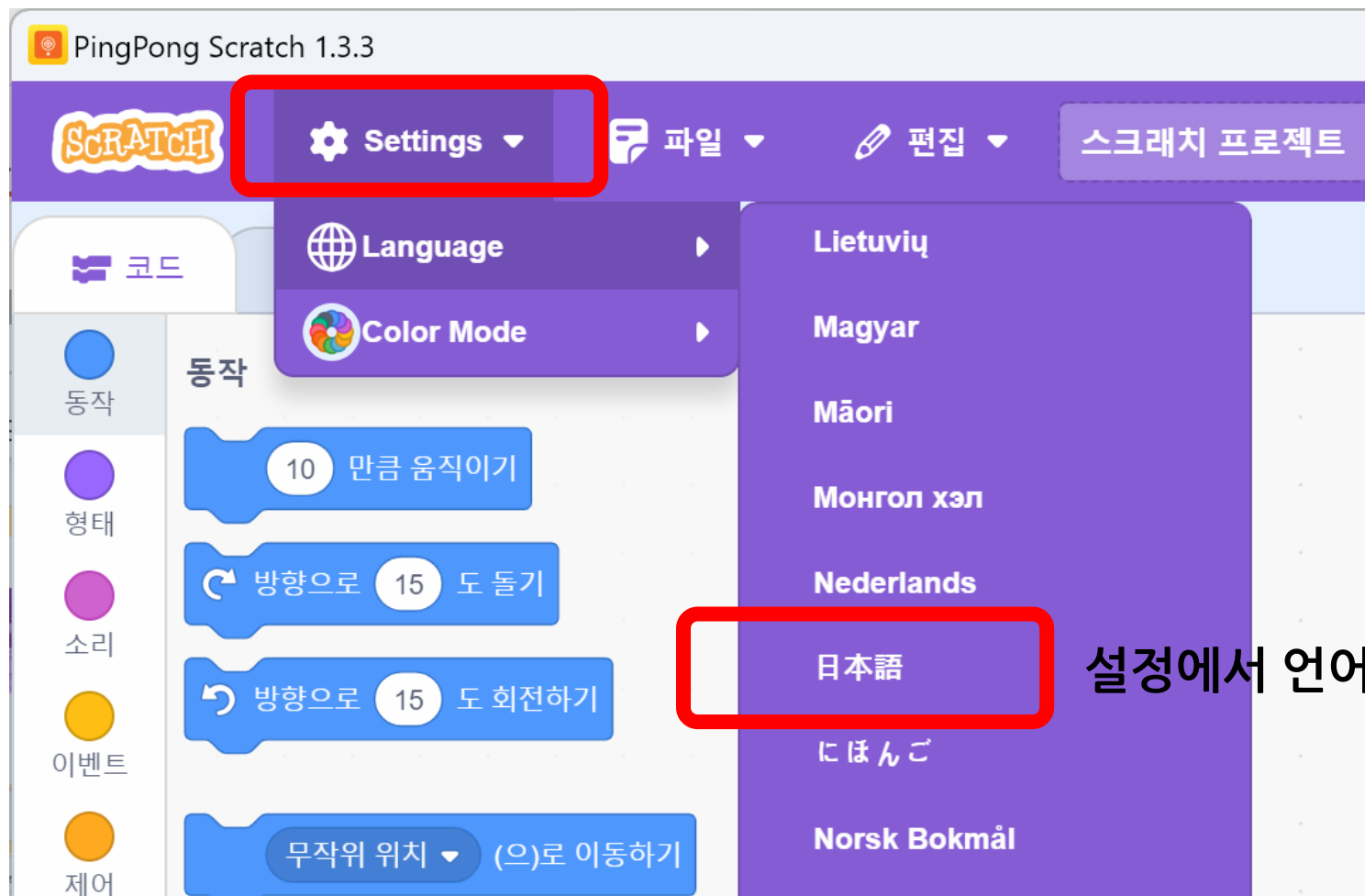
준비하기 핑퐁 스크래치 연결하기

- 그룹아이디를 설정하고, [시작하기] 버튼을 클릭합니다.





준비하기 핑퐁 스크래치 설치&연결하기



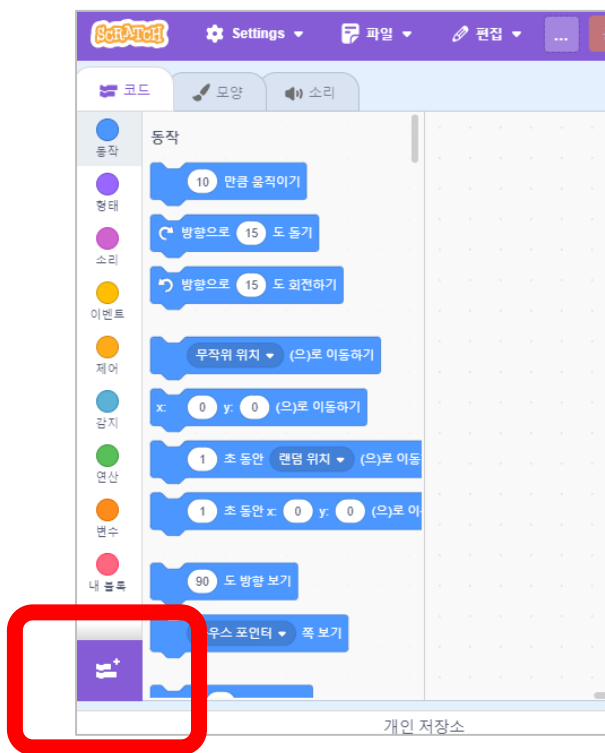
설정에서 언어를 모국어로 지정해주세요





준비하기 핑퐁 스크래치 설치&연결하기

- 스크래치 화면에서 왼쪽 하단의 [확장기능 추가하기]를 클릭합니다.
- 확장기능 중에 [웜봇]을 클릭합니다.



▲ 스크래치 메인 화면

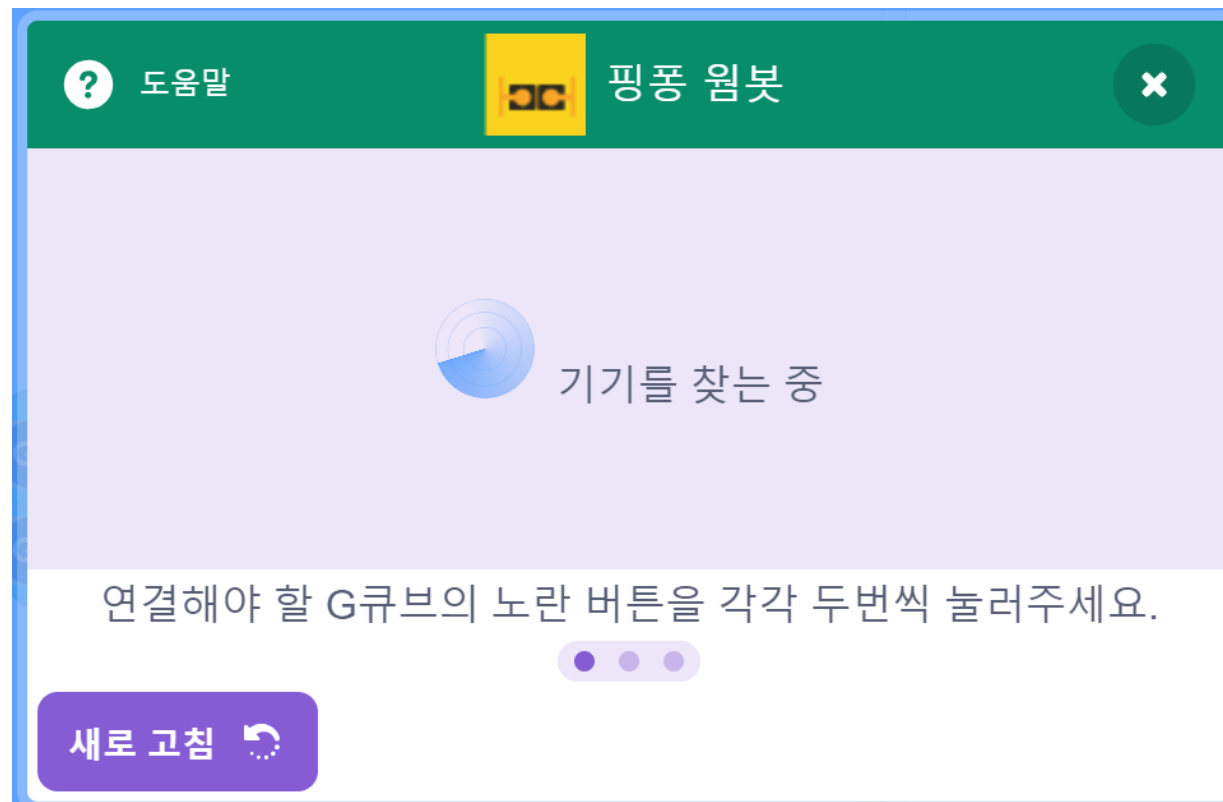
G4 Robo risen 핑퐁 큐브 4개 큐브 4개 코딩하기 요구사항	MONO Robo risen 핑퐁 모노 모노 코딩하기 요구사항	AUTO CAR Robo risen 핑퐁 오토카 오토카 코딩하기 요구사항
MINI CAR Robo risen 핑퐁 미니카 미니카 코딩하기 요구사항	WORM BOT Robo risen 핑퐁 웜봇 웜봇 코딩하기 요구사항	DRAWING BOT Robo risen 핑퐁 드로잉봇 드로잉봇 코딩하기 요구사항





준비하기 GCube 연결하기

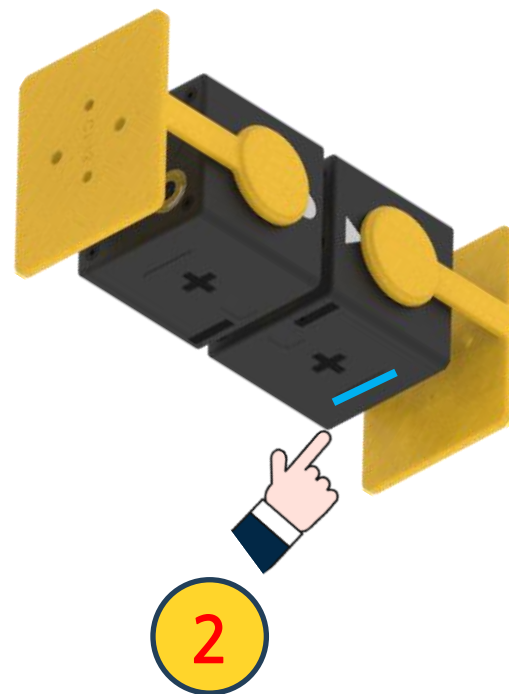
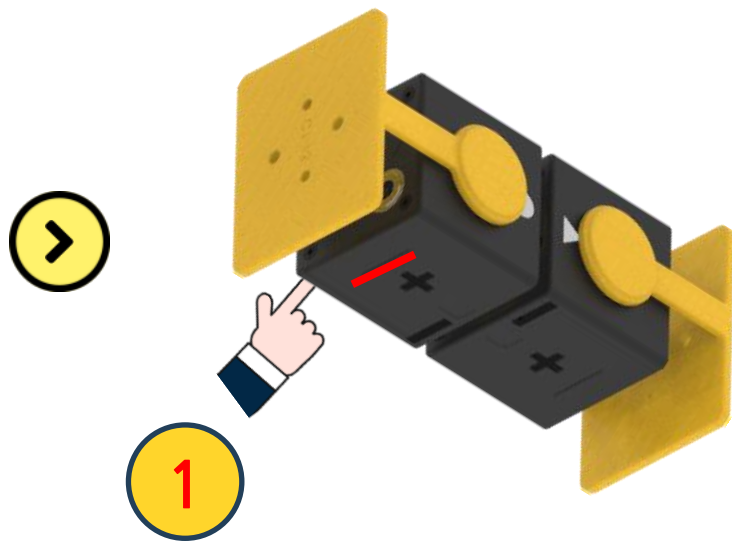
- 5초 후에 뽀빠 로봇 연결을 할 수 있습니다.





준비하기 GCube 연결하기

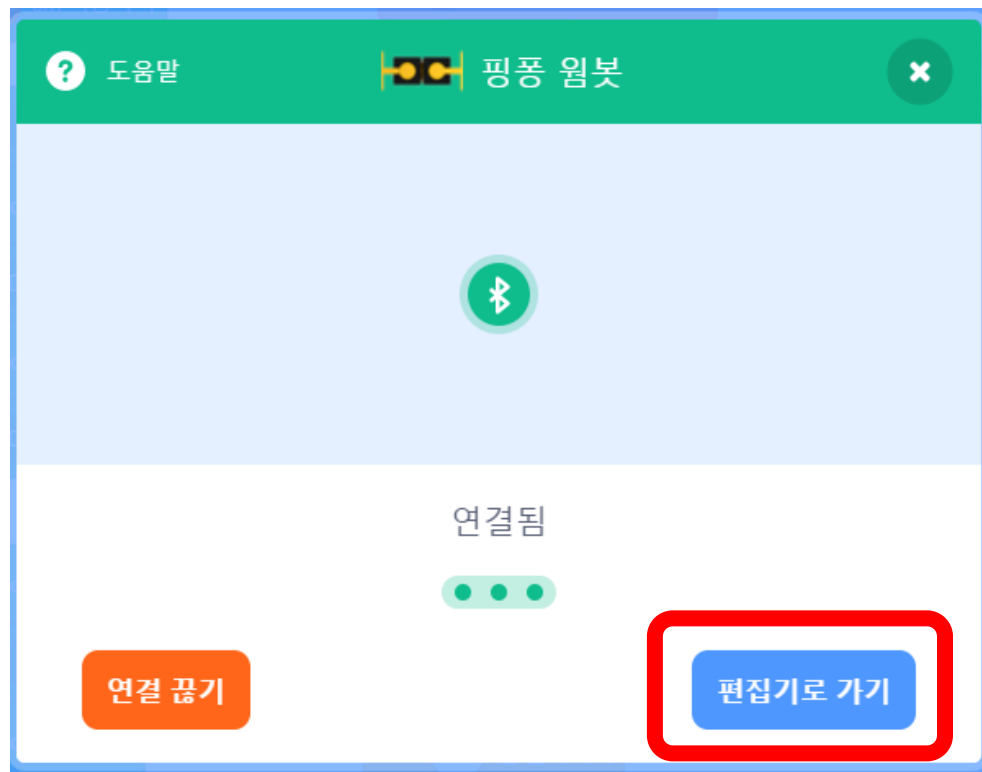
- 1번 위치 GCube의 노란색 버튼을 두 번 천천히 누릅니다. 스크래치에 연결되면 1번 위치 GCube의 LED가 빨간색으로 켜집니다.
- 2번 위치 GCube의 노란색 버튼을 두 번 천천히 누릅니다. 스크래치에 연결되면 2번 위치 GCube의 LED가 초록색으로 켜집니다.





준비하기 GCube 연결하기

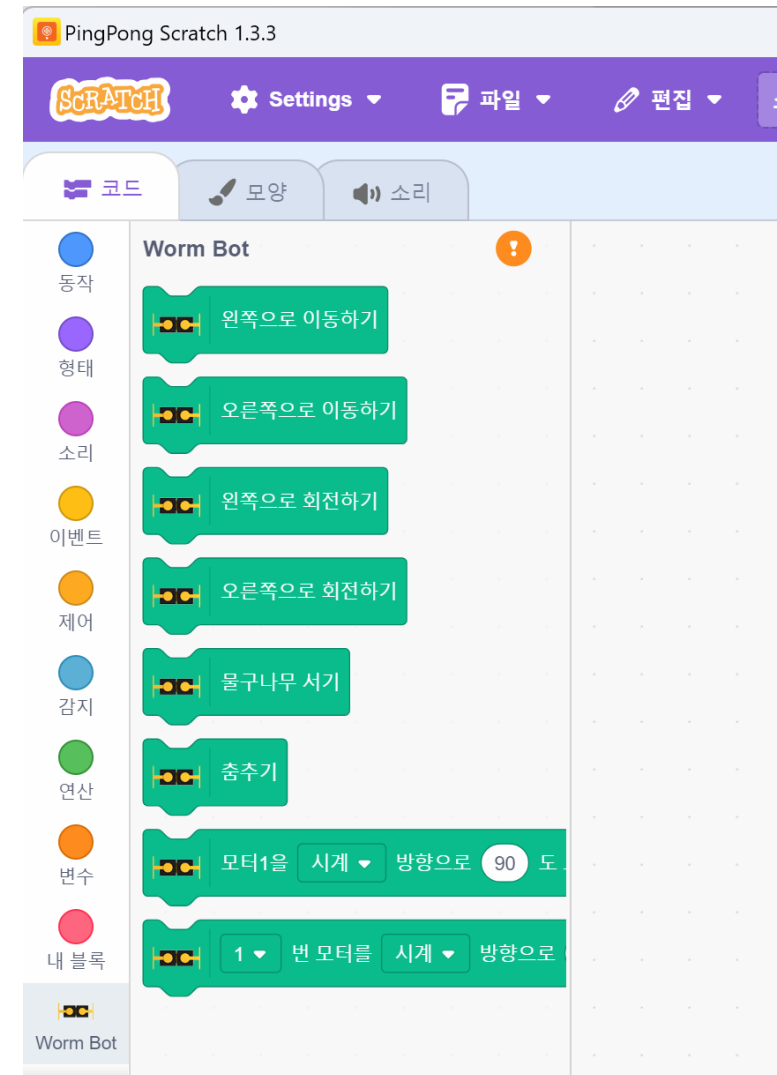
- 뽀빠 로봇이 연결 완료되면 아래와 같은 화면이 나옵니다.
- 아래의 빨간색 박스 링크를 클릭합니다.





준비하기 GCube 연결하기

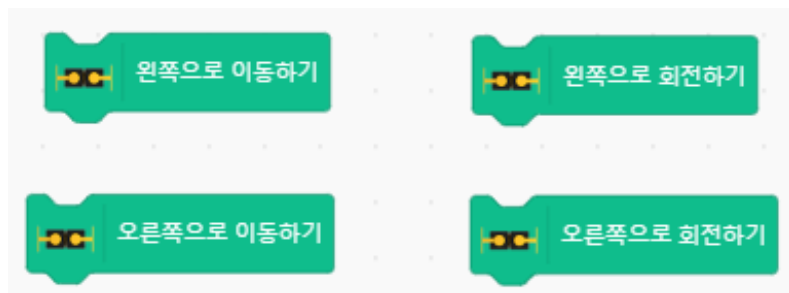
- 워봇 로봇과 관련된 블록들이 보여집니다.



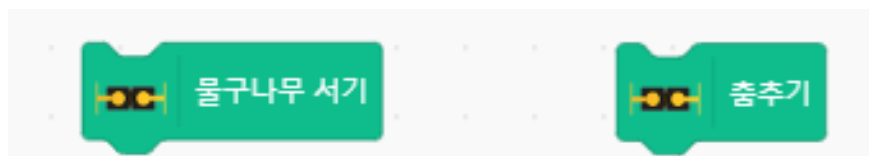


준비하기 GCube 연결하기

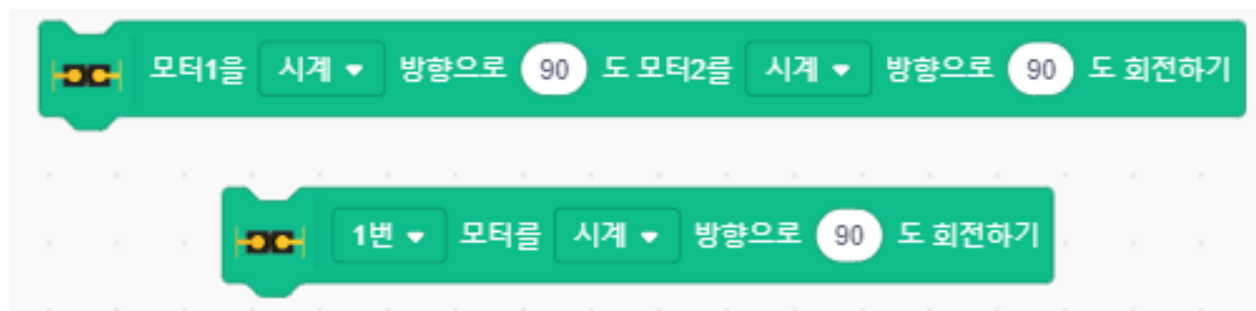
- 워봇 로봇 전용 블록에 대해 알아봅니다.



- 워봇 이동 관련 블록



- 워봇 특수 움직임 관련 블록



- 모터 제어 관련 블록





활동하기 웜봇 동작 확인하기

- 우선 웜봇 물구나무 동작 블록의 움직임을 파악합니다.



- 왼쪽 : 반시계방향 90° 회전
- 오른쪽 : 반시계방향 30° 회전



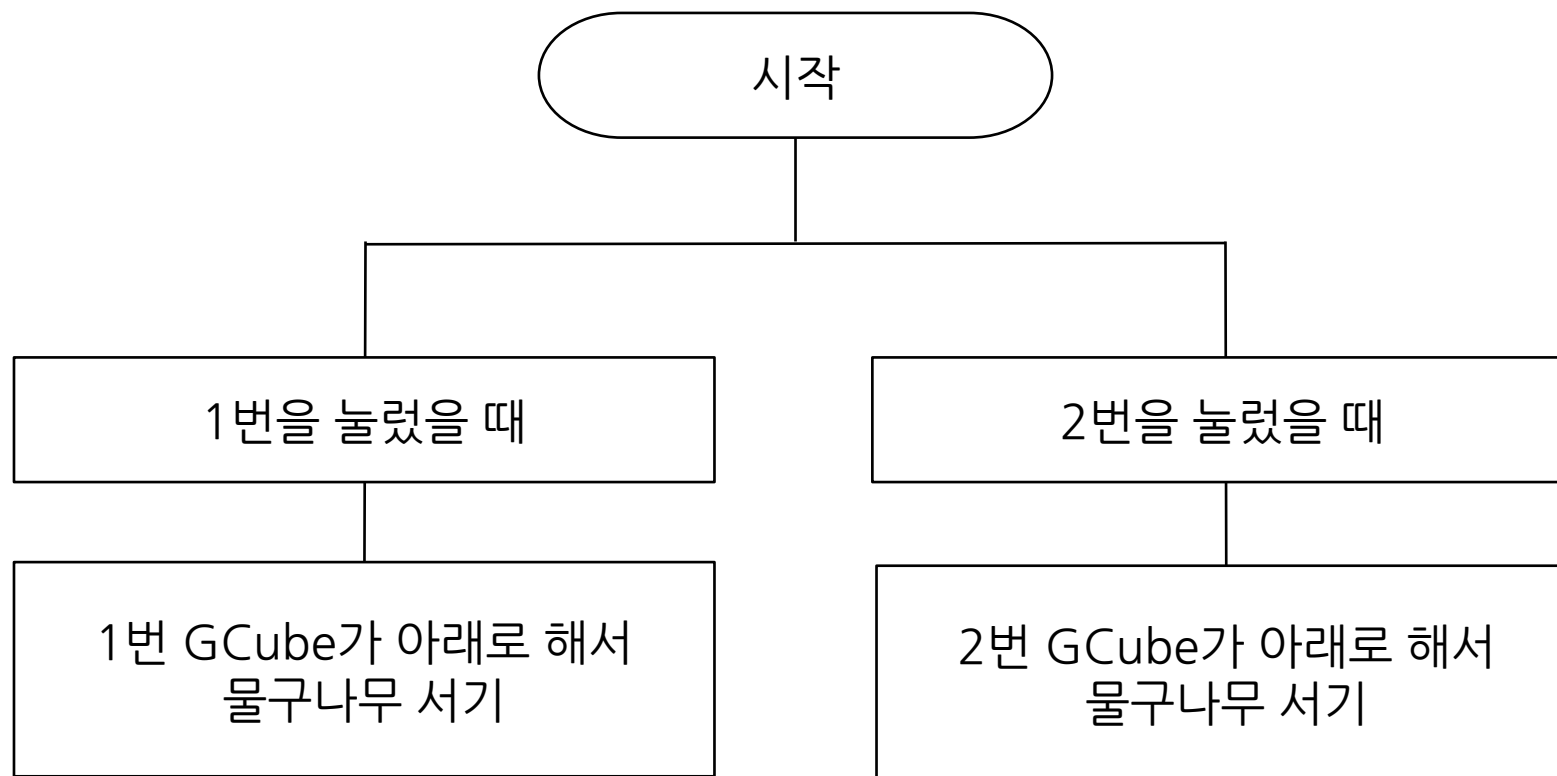
- 왼쪽 : 시계방향 90° 회전
- 오른쪽 : 시계방향 30° 회전





활동하기 워봇 동작 만들기

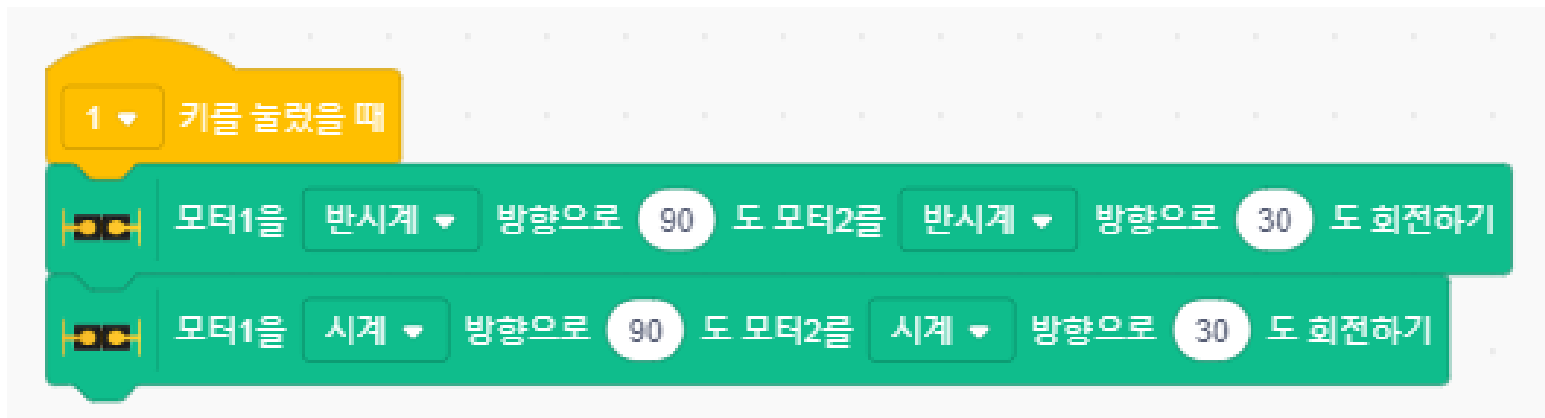
- 물구나무 움직임에 맞춰서 알고리즘을 작성해 봅시다.





활동하기 | 워봇 동작 만들기

- 1번을 눌렀을 때, 1번 GCube는 반시계 방향으로 90°, 2번 GCube는 반시계 방향으로 30° 움직이도록 코딩합니다. 그 다음으로 1번 GCube는 시계 방향으로 90°, 2번 GCube는 시계 방향으로 30° 움직이도록 코딩합니다.





활동하기 웜봇 동작 만들기

- 이전 페이지 코드와 각도들을 반대로 바꿔서, 2번을 눌렀을 때 2번 GCube가 아래로 해서 물구나무를 서도록 코딩하고 실행해 봅니다.





활동하기 웜봇 물구나무 프로젝트 실행해보기

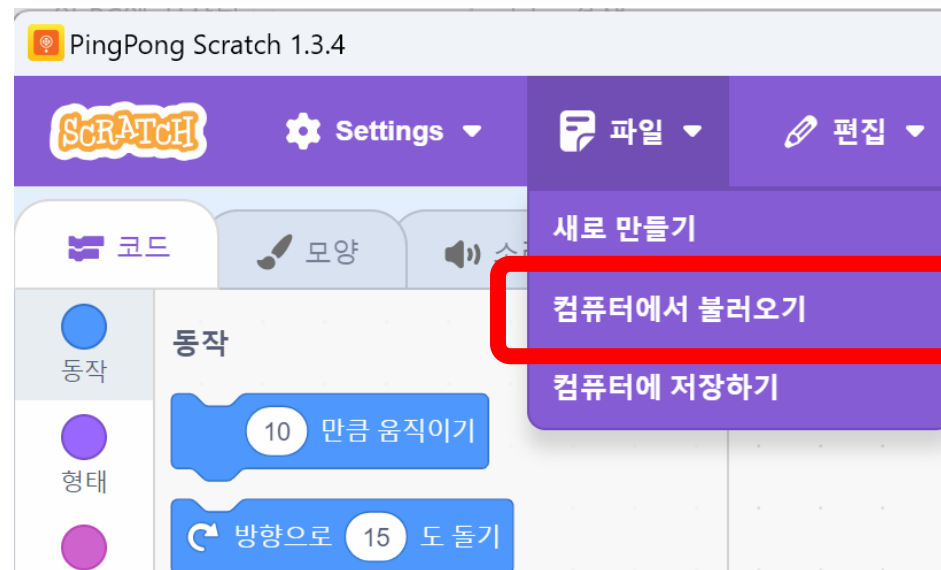
제공해 드린 연수 자료에서 code 폴더에서 물구나무서기 프로젝트 소스 코드를 확인하여 스크래치에서 불러옵니다.

3-1.만보기_Scratch.sb3

3-2-1 물구나무서기(Wormbot).sb3

3-2-2 좌우로움직이기(Wormbot).sb3

1



2

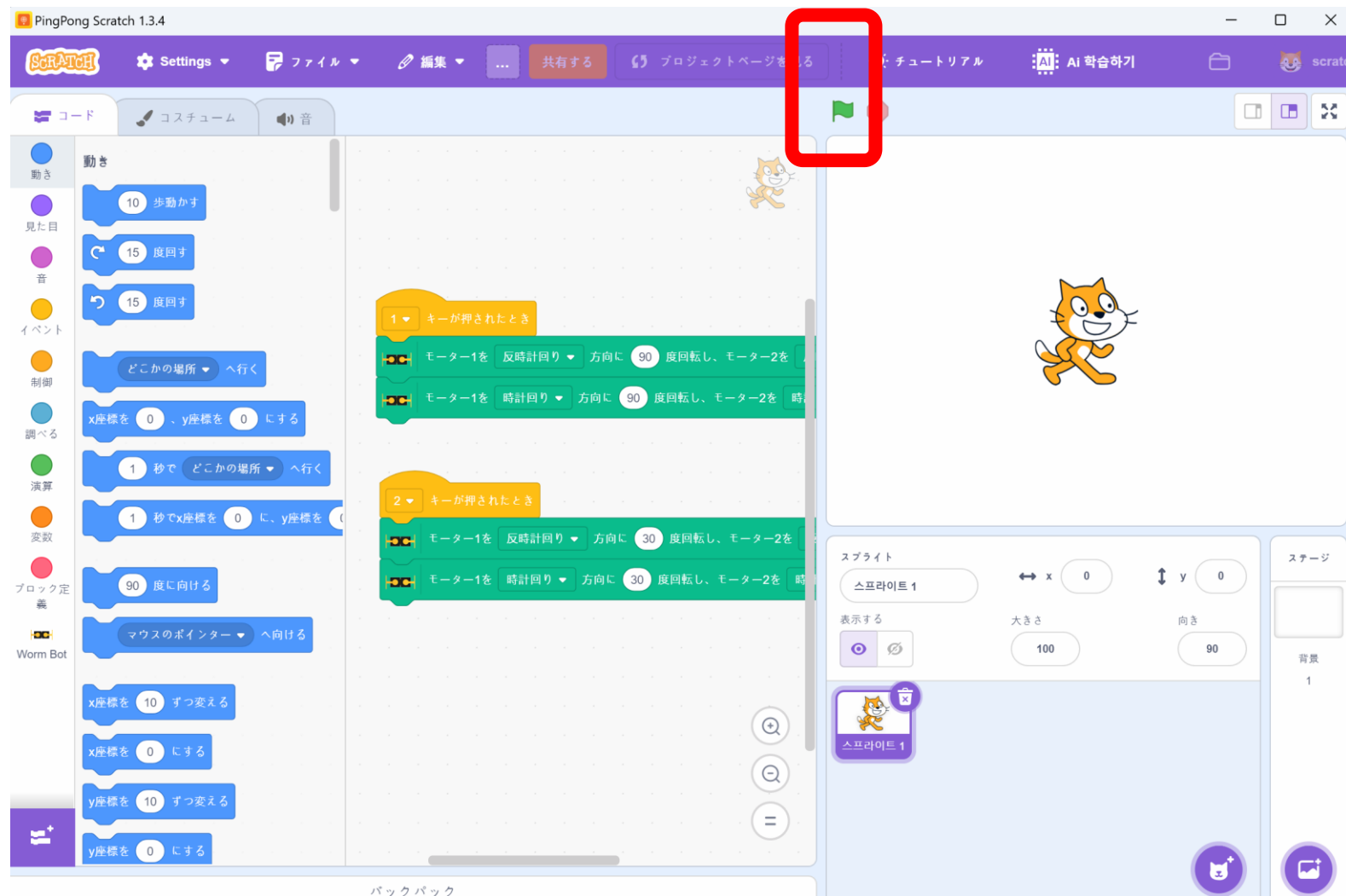




활동하기 웜봇 물구나무 프로젝트 실행해보기

3

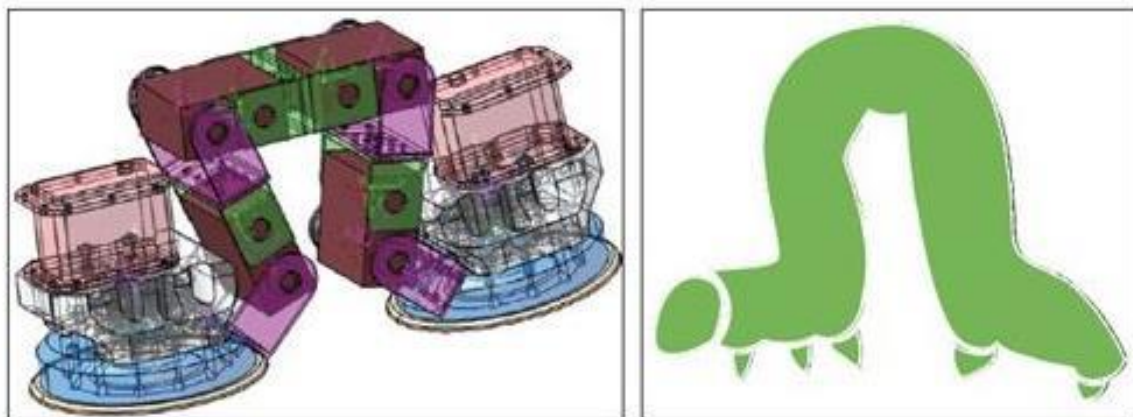
만보기 소스코드가 열리면
스타트 버튼을 누르고
스크래치에 연결된 웜봇을
움직여 봅니다.





생각해보기 자벌레

- 웜봇이 좌우로 움직이는 방법과 유사하게 움직이는 것이 자벌레 이다.
- 최근에는 자벌레의 움직임을 모방해 가파른 경사에서도 떨어지지 않고, 위아래로 움직이는 로봇에 대한 연구가 많이 이뤄지고 있다.
- 자벌레가 움직일때 몸을 구부렸다 폈다 하면서 발판으로 안정적으로 먼거리를 움직이는 것에 착안해 사람이 올라가기엔 위험한 고층건물의 창문을 닦을 때 하거나, 태양열 집열판(태양열을 저장하는 장치) 위를 청소할 때도 이 로봇이 유용하게 사용된다.



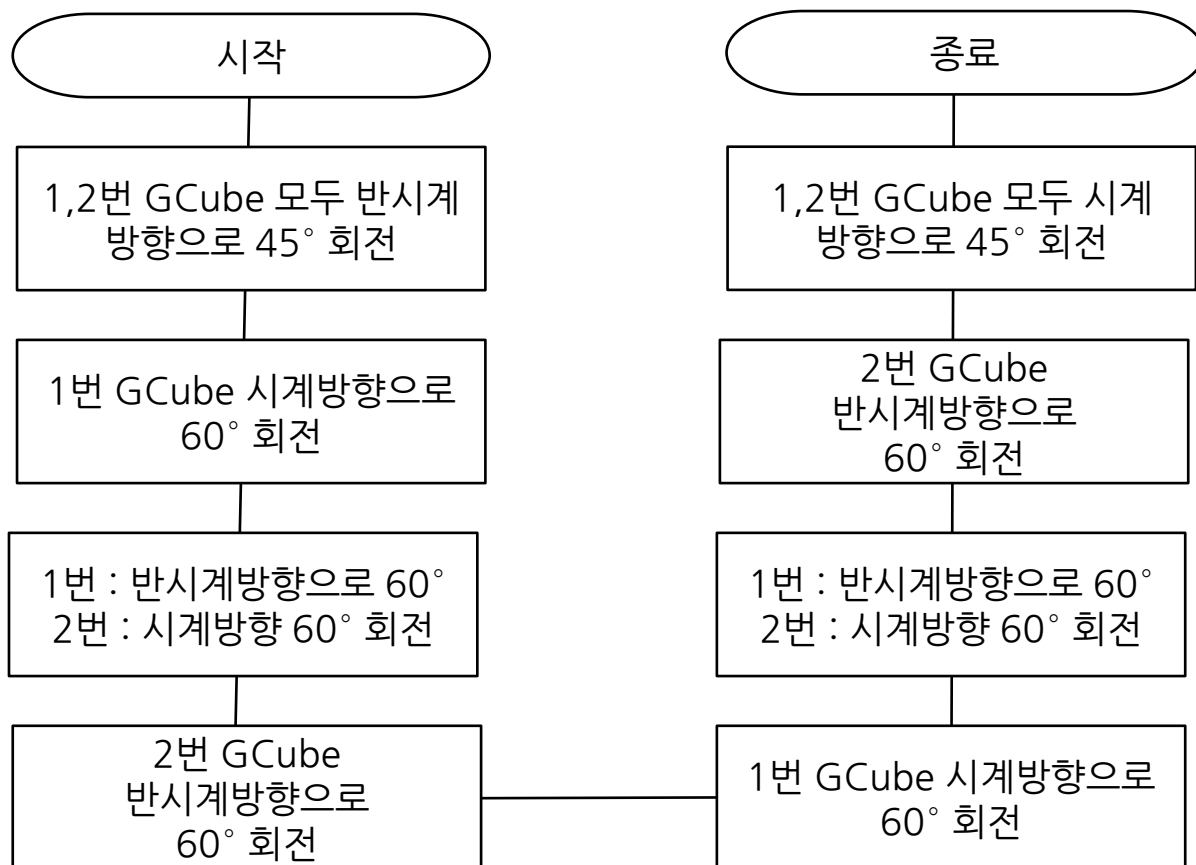
자벌레 로봇의 가상도(왼쪽)와 자벌레 이미지





활동하기 뽀뽀 동작 만들기

- 뽀뽀 좌, 우로 이동하기 알고리즘을 작성해 봅시다.





활동하기 **웜봇 동작 만들기**

- ① 1번을 눌렀을때, 1번 GCube는 반시계 방향으로 45° , 2번 GCube는 반시계 방향으로 45° 움직이도록 코딩합니다.
 - ② 다음 1번 모터를 시계 방향으로 60° 움직이도록 코딩합니다
 - ③ 1번 모터를 반시계 방향으로 60° 2번 모터를 시계 방향으로 60° 움직이도록 코딩합니다.
 - ④ 2번 모터를 반시계 방향으로 60° 움직이도록 코딩합니다.
 - ⑤ 1번 모터를 시계 방향으로 60° 움직이도록 코딩합니다
 - ⑥ 1번 모터를 반시계 방향으로 60° 2번 모터를 시계 방향으로 60° 움직이도록 코딩합니다.
 - ⑦ 2번 GCube를 반시계 방향으로 60° 움직이도록 코딩합니다.
 - ⑧ 1번 GCube는 시계 방향으로 45° , 2번 GCube는 시계 방향으로 45° 움직이도록 코딩합니다.
- 코딩이 완료 되었으면, 웜봇 블록의 왼쪽으로 이동하기 와 비교하여 똑같이 움직이는지 확인합니다.





활동하기 | 워봇 동작 만들기

1 ▼ 키를 눌렀을 때

- 모터1을 반시계 방향으로 45 도 모터2를 반시계 방향으로 45 도 회전하기
- 모터1을 시계 방향으로 60 도 모터2를 시계 방향으로 0 도 회전하기
- 모터1을 반시계 방향으로 60 도 모터2를 시계 방향으로 60 도 회전하기
- 모터1을 시계 방향으로 0 도 모터2를 반시계 방향으로 60 도 회전하기
- 모터1을 시계 방향으로 60 도 모터2를 시계 방향으로 0 도 회전하기
- 모터1을 반시계 방향으로 60 도 모터2를 시계 방향으로 60 도 회전하기
- 모터1을 시계 방향으로 0 도 모터2를 반시계 방향으로 60 도 회전하기
- 모터1을 시계 방향으로 45 도 모터2를 시계 방향으로 45 도 회전하기





활동하기 웜봇 좌우로 이동 프로젝트 실행해보기

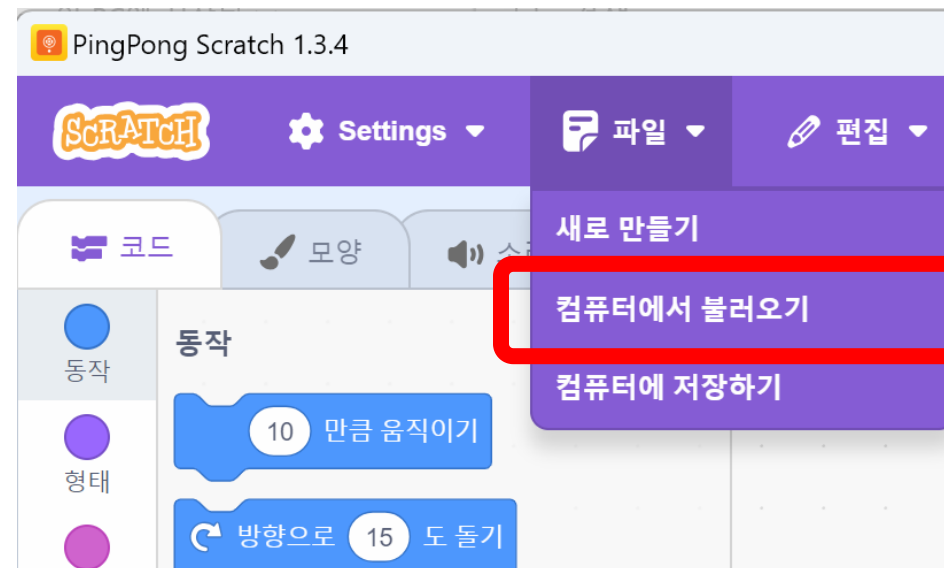
제공해 드린 연수 자료에서 code 폴더에서 좌우로 이동 프로젝트 소스 코드를 확인하여 스크래치에서 불러옵니다.

3-1.만보기_Scratch.sb3

3-2-1 물구나무서기(Wormbot).sb3

3-2-2 좌우로움직이기(Wormbot).sb3

1



2

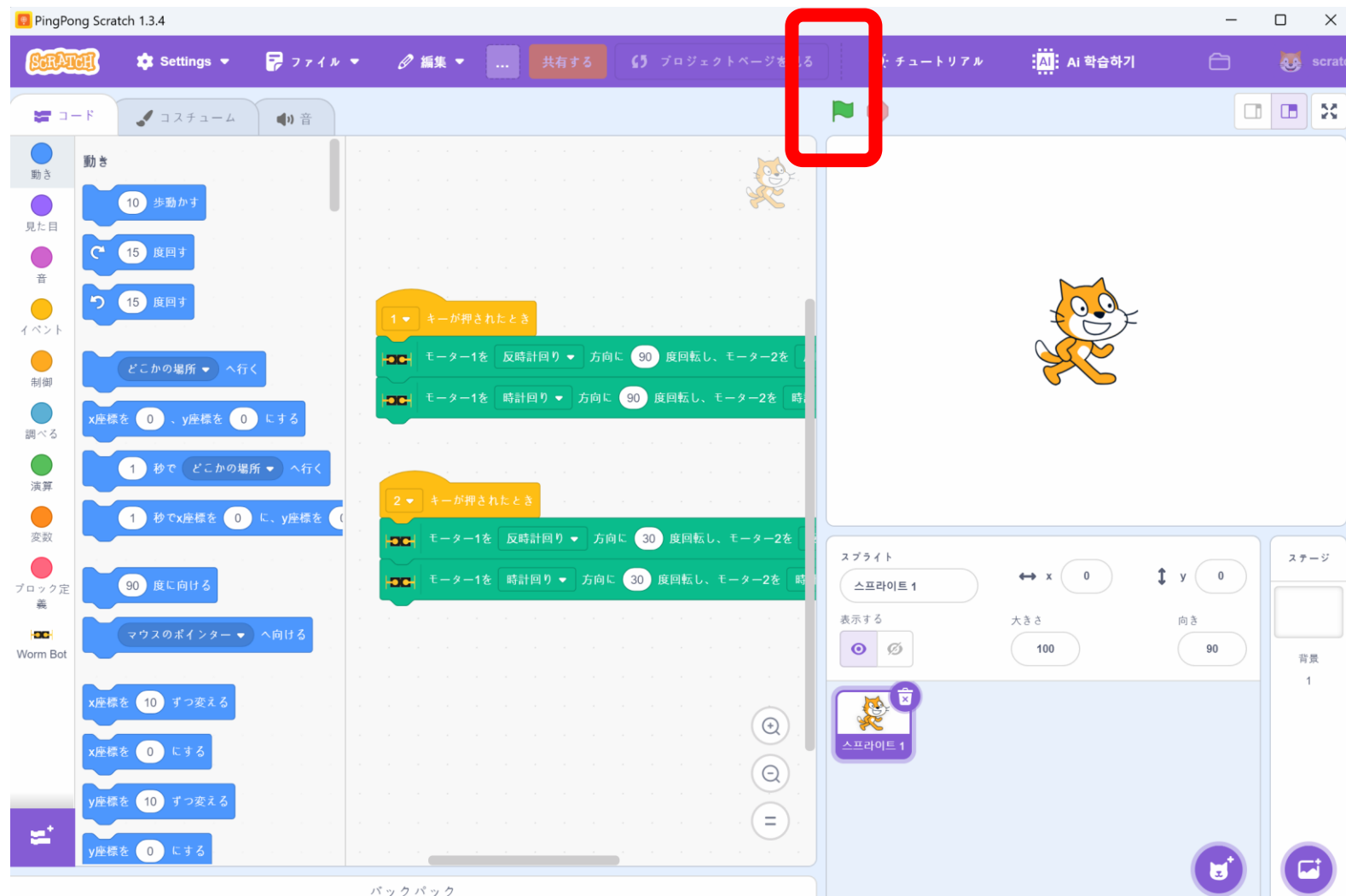




활동하기 웜봇 좌우로 이동 프로젝트 실행해보기

3

만보기 소스코드가 열리면
스타트 버튼을 누르고
스크래치에 연결된 웜봇을
움직여 봅니다.





정리하기 | 워봇 동작 만들기

- 2번 키를 눌렀을 때 오른쪽으로 움직이기 코드를 작성해 봅시다

2번 키를 눌렀을 때

모터1을 시계 방향으로 60도 모터2를 반시계 방향으로 60도 회전하기

모터1을 시계 방향으로 45도 모터2를 시계 방향으로 45도 회전하기

모터1을 시계 방향으로 0도 모터2를 시계 방향으로 60도 회전하기

모터1을 시계 방향으로 60도 모터2를 반시계 방향으로 60도 회전하기

모터1을 반시계 방향으로 60도 모터2를 반시계 방향으로 0도 회전하기

모터1을 시계 방향으로 0도 모터2를 시계 방향으로 60도 회전하기

모터1을 반시계 방향으로 45도 모터2를 반시계 방향으로 45도 회전하기

모터1을 반시계 방향으로 60도 모터2를 반시계 방향으로 0도 회전하기

